

	물질안전보건자료 (MSDS)	관리번호	
		최초작성일	2015년 10월 21일
		최종개정일	최초작성(GHS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : meta-Aramid Staple Fiber (Brand name : Arawin)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고용도 : 어패럴, 부직포, 산업용 소재.

사용상의 제한 : 권장 용도 외의 사용을 금함.

다. 공급자 정보

제조사명 : 도레이 케미칼

주소 : 경북 구미시 구미대로 102번지 730-707

정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호

: TEL : 010-2684-0090, FAX : 054-469-4387

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 :

분류되지 않음.

※ 위의 유해성·위험성 분류는 현재 알려진 자료에 바탕을 둠.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 : 해당없음.

신호어 : 해당없음.

유해·위험 문구 :
해당없음.

예방조치 문구 :
[예방] 해당없음.
[대응] 해당없음.
[저장] 해당없음.
[폐기] 해당없음.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예.분진폭발 위험성)

: 본 제품은 통상의 조건에서 화학물질을 방출하지 않는 아티클로 볼 수 있음.
: 통상의 조건 및 개인위생지침에 따라 사용하면 부작용은 없을 것으로 여겨짐.

미국연방방재협회 등급(NFPA)

: 해당없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

화학물질명 / 관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호*	함유량(%)
Poly-metaphenylene isophthalamid / 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride, polymer with 1,3-benzenediamine	25765-47-3 / -	99 - 99.9
N,N-Dimethylacetamide / Acetdimethylamide, DMA	127-19-5 / KE-11114	< 0.1
Finish oil	영업기밀	< 1

* 식별번호 : 노동부/환경부 통합 기존화학물질 목록 또는 유해성심사를 받은 물질 번호.

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 일반적으로 응급조치는 필요하지 않음.
필요하면, 몇 분간 주의하면서 물로 씻고, 의사의 진단, 치료를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 일반적으로 응급조치는 필요하지 않음.
필요하면, 오염된 부위를 비누와 다량의 물로 씻을 것.
- 다. 흡입했을 때 : 일반적으로 응급조치는 필요하지 않음.
- 라. 먹었을 때 : 예상되는 노출경로가 아님.
그러나 먹었으면 신속히 의사의 진단, 치료를 받을 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 환자 개개인의 반응에 따라 증상의 관리 및 임상적인 상태를 판단할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제
적절한 소화제 : 부근에서 화재가 발생했으면 주변화재에 적합한 소화제를 사용할 것.
부적절한 소화제 : 자료없음.
대형 화재시 : 부근에서 화재가 발생했으면 주변화재에 적합한 소화제를 사용할 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 (예 : 연소시 발생 유해물질)
열분해생성물 : 지속되는 화재 중에는 본 성유가 분해하여 소량의 분해산물을 방출할 수 있음.
화재 및 폭발 위험 : 비 이상적인 화재나 폭발 위험은 없음.
- 다. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 : 화재시 전면 양압 공기호흡기와 보호복을 착용할 것.

6. 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
적절한 보호장비 ("8. 노출방지 및 개인보호구" 항목 참고)를 착용하여
: 눈, 피부와의 접촉이나 우발적인 흡입을 피할 것.
특히 밀폐된 장소는 적절한 환기를 시킬 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
대기 : 해당없음.

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

토양 : 본 제품은 정상온도에서 섬유형태이므로 특별한 방법은 필요하지 않음.
 수중 : 본 제품은 정상온도에서 섬유형태이므로 특별한 방법은 필요하지 않음.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출 시 : 분진생성을 피할 것.
 분진 및 섬유조각을 진공청소기로 정화할 것.

다량 누출 시 : 분진생성을 피할 것.
 분진 및 섬유조각을 진공청소기로 정화할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 : 분진생성을 피할 것.
 작업장에서는 적절한 환기시설을 가동하고, 사용여건에 따라 적절한
 개인보호복을 착용할 것.

나. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건 포함)

: 통상의 실내 환기면 적절함.
 : 직사광선과 격리할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	국내 규정	ACGIH 규정	생물학적 노출기준
N,N-Dimethylacetamide	TWA : 10 ppm 35 mg/m ³	TWA : 10 ppm	30 mg/g
Poly-metaphenylene isophthalamid	미규정	미규정	미규정
Finish oil	미규정	미규정	미규정

:

나. 적절한 공학적 관리 : 사업주는 가스·증기·미스트·흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기
 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발
 산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소
 배기장치 또는 전체환기장치를 설치 하는 등 필요한 조치를 할 것.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 : 공학적인 방법으로도 노출기준을 유지하지 못하면 허가된 호흡용 보호구를 착
 용할 것. 적합한 호흡기 보호구의 선택과 사용은 작업장의 오염 물질의 종류나
 형태 및 농도에 따라 정할 것.

눈보호 : 본 제품 취급시 측면보호대가 장착된 보안경의 착용을 권고함.

손보호 : 통상의 장갑을 착용할 것.

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

노출을 피하기 위해 규정된 작업과 개인 위생 지침을 준수할 것.
신체보호 : 제품 취급 후에는 항상 손을 씻을 것.
본 제품을 취급시에는 음식을 먹거나 마시지 말고 금연할 것.

9. 물리화학적 특성

p>가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 고체.

나. 냄새 : 무취.

다. 냄새 역치 : 해당없음.

라. pH : 해당없음.

마. 녹는점/어는점 : 해당없음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음.

사. 인화점 : 자료없음.

아. 증발 속도 : 해당없음.

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당없음.

카. 증기압 : 해당없음.

타. 용해도 : 비수용성.

파. 증기밀도 : 해당없음.

하. 비중 : 1.38

거. n-옥탄올/물 분배계수 : 해당없음.

너. 자연발화/온도 : > 400℃

더. 분해 온도 : > 400℃

러. 점도 : 해당없음.

머. 분자량 : 혼합물로 해당없음.

10. 안정성 및 반응성

p>가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

Arawin은 400℃ 이상의 온도에서 상당한 열저항성이 있음.

: 화학적 안정성 : 통상의 사용 및 저장조건에서 안정함.

유해 반응의 가능성 : 유해중합반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등)

: 200℃ 이상의 고온 및 직사광선을 피할 것.

다. 피해야 할 물질

: 강산 및 강염기.

라. 분해시 생성되는 유해물질

: 탄소 산화물, 질소 산화물, 시안화 수소가 방출될 수 있음.

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 분진은 호흡기에 자극을 일으킬 수 있음.
- 입을 통한 섭취 : 실질적으로 비독성임.
예상되는 노출경로가 아님.
- 피부 접촉 : 실온에서 유해성은 무시할 수 있음. 예상되는 부작용은 없음.
- 눈 접촉 : 눈에 기계적인 찰과상을 입을 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)

- 경구(LD50) : 통상의 사용시 알려진 독성영향은 없음.
- 경피(LD50) : 통상의 사용시 알려진 독성영향은 없음.
- 흡입(LC50) : 통상의 사용시 알려진 독성영향은 없음.

피부 부식성 또는 자극성

- : 일반적으로 본 제품은 피부를 자극하지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성

- : 이물질은 찰과상이나 꺾임을 야기할 수 있음.

호흡기 과민성

- : 알려진 바 없음.

피부 과민성

- : 본 제품이 피부 과민성이라는 알려진 증거는 없음.

발암성

- : 알려진 바 없음.

생식세포 변이원성

- : 알려진 바 없음.

생식독성

- : 알려진 바 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- : 알려진 바 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- : 알려진 바 없음.

흡인 유해성

- : 알려진 바 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류(LC50) : 수생 생물에 유해할 것으로 예상되지 않음.
- 갑각류(EC50) : 수생 생물에 유해할 것으로 예상되지 않음.

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

조류(EC50) : 수생 생물에 유해할 것으로 예상되지 않음.

나. 잔류성 및 분해성

잔류성 : 자료없음.

분해성 : 자료없음.

다. 생물 농축성

생분해성 : 본 제품은 생분해성이 아님.

농축성 : 본 제품은 생물농축성이 예상되지 않음.

라. 토양 이동성 : 본 제품은 물과 혼합되지 않음.

마. 기타 유해 영향 : 물리/화학적 성질 및 위해 특성에 따르면 잠재적 환경 위해성은 낮음.
EU의 분류기준에 의하면 환경 위험물질로 분류되지 않음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 용기를 폐기할 것.

사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

: 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려할 것.

14. 운송에 필요한 정보

본 정보는 선적서류에 기재하기 전에 다시 확인 할 것. 포장, 특성 및 운송형태에 따라서 “적절한 선적명 (Proper Shipping Name)”, “유해성 분류(Hazard Class)”는 다양할 수 있음. 본 제품의 대표적 “적절한 선적명”은 하기와 같음.

가. 유엔 번호 : 미규정.

나. 유엔 적정 선적명 : 미규정.

다. 운송에서의 위험성 등급 : 미규정.

라. 용기등급(해당하는 경우) : 미규정.

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요시 특별한 안전 대책

화재시 비상조치의 종류 : 미규정.

유출시 비상조치의 종류 : 미규정.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조등의 금지 유해물질 : 해당없음.

허가대상 유해물질 : 해당없음.

	물질안전보건자료 (MSDS)	관리번호	
		최초작성일	2015년 10월 21일
		최종개정일	최초작성(GHS)

작업환경측정물질 : N,N-Dimethylacetamide.
 특수건강검진대상물질 : N,N-Dimethylacetamide.
 관리대상유해물질 : N,N-Dimethylacetamide.
 노출기준설정물질 : N,N-Dimethylacetamide.

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 : 해당없음.
 허가대상물질 : 해당없음.
 제한 물질/금지물질 : 해당없음.
 사고대비물질 : 해당없음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

: 해당없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제

: 사업장 폐기물.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당없음.

미국 관련 정보

- OSHA 규정 (29CFR1910.119) : 해당없음.
 - CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) : 해당없음.
 - EPCRA 302 규정 (40CFR355.30) : 해당없음.
 - EPCRA 304 규정 (40CFR355.40) : 해당없음.
 - EPCRA 313 규정 (40CFR372.65) : 해당없음.

국제협약관련 정보

로테르담 협약 물질 : 해당없음.
 스톡홀름 협약 물질 : 해당없음.
 몬트리올 의정서 물질 : 해당없음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 :

본 제품의 원문 MSDS.
 고용노동부, 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준.
 산업안전보건법, 화학물질관리법, 위험물안전관리법, 환경관련 법령.
 Guideline for Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
 IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs.
 TLVs and BEIs (ACGIH).
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID).
 일본, National Institute of Technology and Evaluation (NITE) 자료.
 OECD SIDS (UNEP).
 Hazardous Substances Data Bank (HSDB).

	물질안전보건자료 (MSDS)		관리번호	
			최초작성일	2015년 10월 21일
			최종개정일	최초작성(GHS)

나. 최초 작성일자 : 2015년 10월 21일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : 0회. 최초작성(GHS).

라. 기타

본 MSDS는 산업안전보건법 제 규정 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준 및 노동 부고시 [별표 4] 양식에 부합하게 관련 MSDS 등을 참고하여 번역 편집한 후, 국내 관련 규제법규 현황 등을 추가하였습니다.

위험성·유해성 분류는 현재까지 알려진 자료에 근거하여 정확히 작성된 것입니다. 그러나 생산된 새로운 독성시험자료에 의한 재평가, GHS분류체계 개정 등의 요인으로 변경될 수 있습니다. 또한, 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것입니다. 그러나 새로운 법령의 제정 및 규정의 개정을 통하여 규제내용은 바뀔 수 있습니다.

본 MSDS는 현재의 알려진 지식, 경험 및 관련 자료에 근거하여 정확히 작성되었다고 판단합니다. 그러나 모든 잠재적인 위험·유해성을 포함하는 것은 아닙니다. 대부분의 화학물질들은 잠재적으로 알려지지 않은 위험성·유해성이 더 많으므로 주의하여 취급해야 합니다.

MSDS 제작 기술지원 : RGB케미칼(주) 02-597-0645